LA PLANTE
&
LES FACTEURS ABIOTIQUES

Scanné avec CamScanner

Les « composantes de l'écosystème » *incluent, outre les êtres humains et leur environnement physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, le concept sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles d'existence au sein d'une société.* »[6] ; un état est dit « *durable* » si « *les composantes de l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations présentes et* ***futures*** » (AFNOR, 2012).

Scanné avec CamScanner

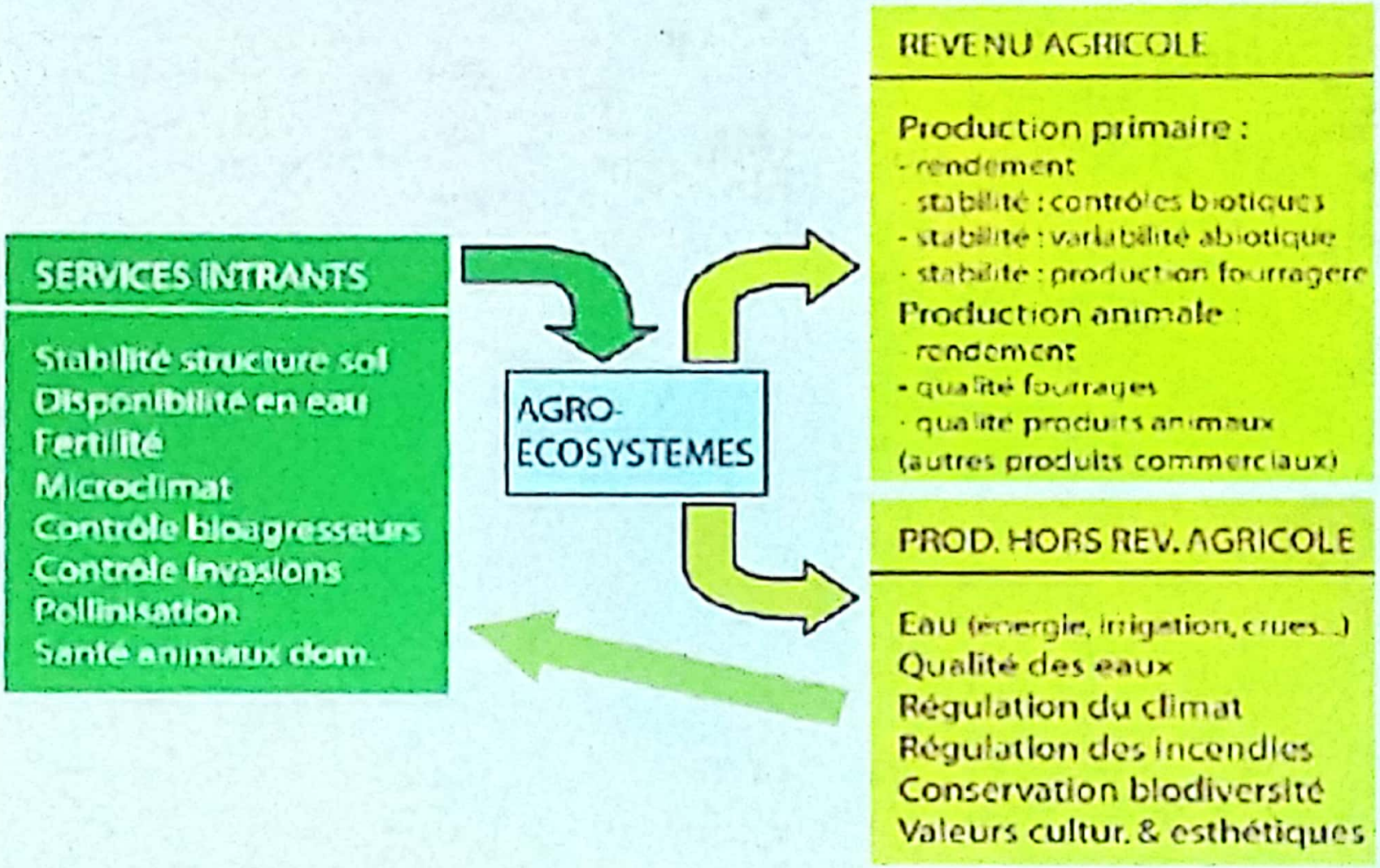


Schéma conceptuel de l'organisation des services des agroécosystèmes adopté pour ce chapitre (modifié d'après Zhang et al., 2007).

Scanné avec CamScanner

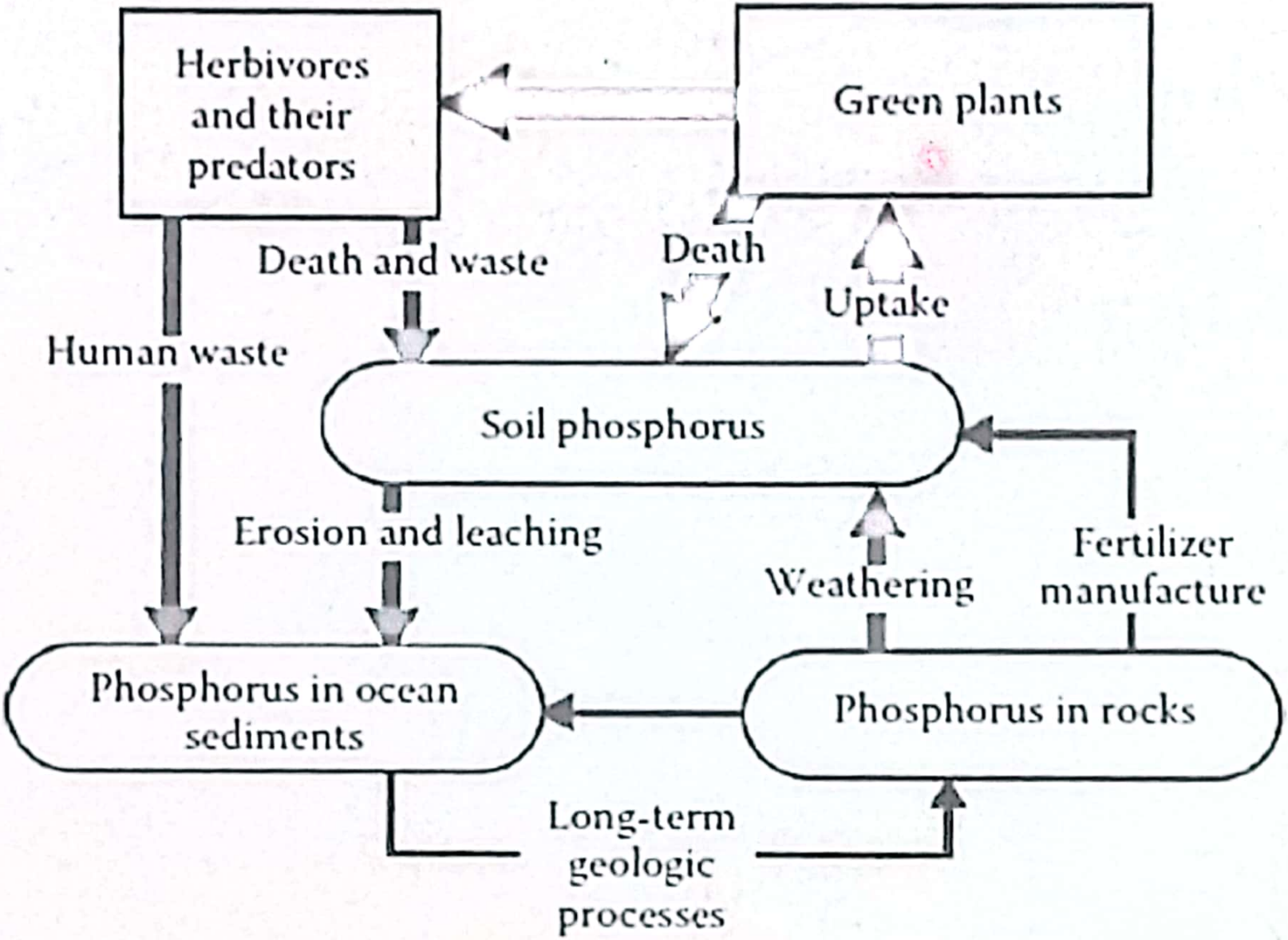


FIGURE 2.5 The phosphorus cycle.

Scanné avec CamScanner

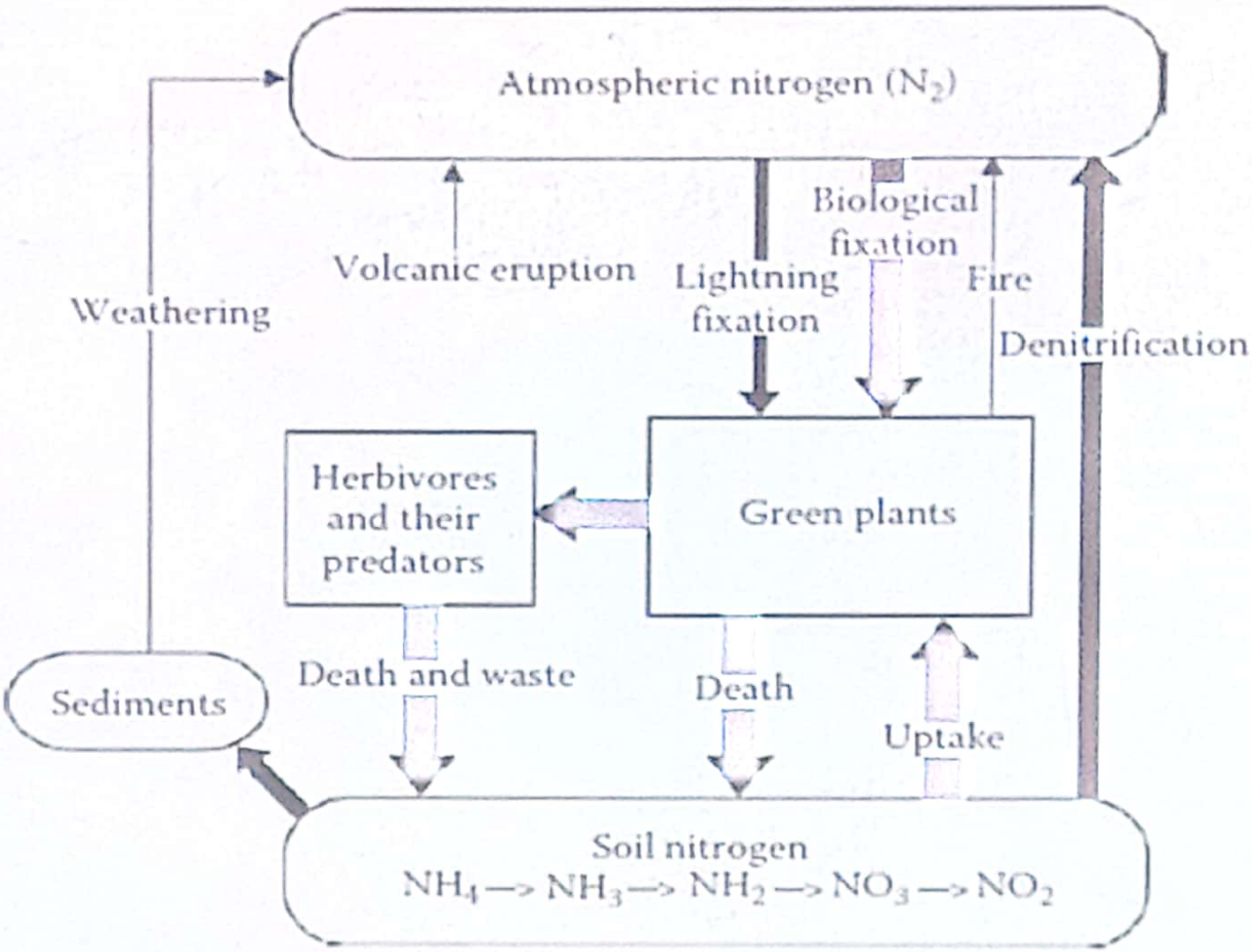


FIGURE 2.4 The nitrogen cycle.

Scanné avec CamScanner

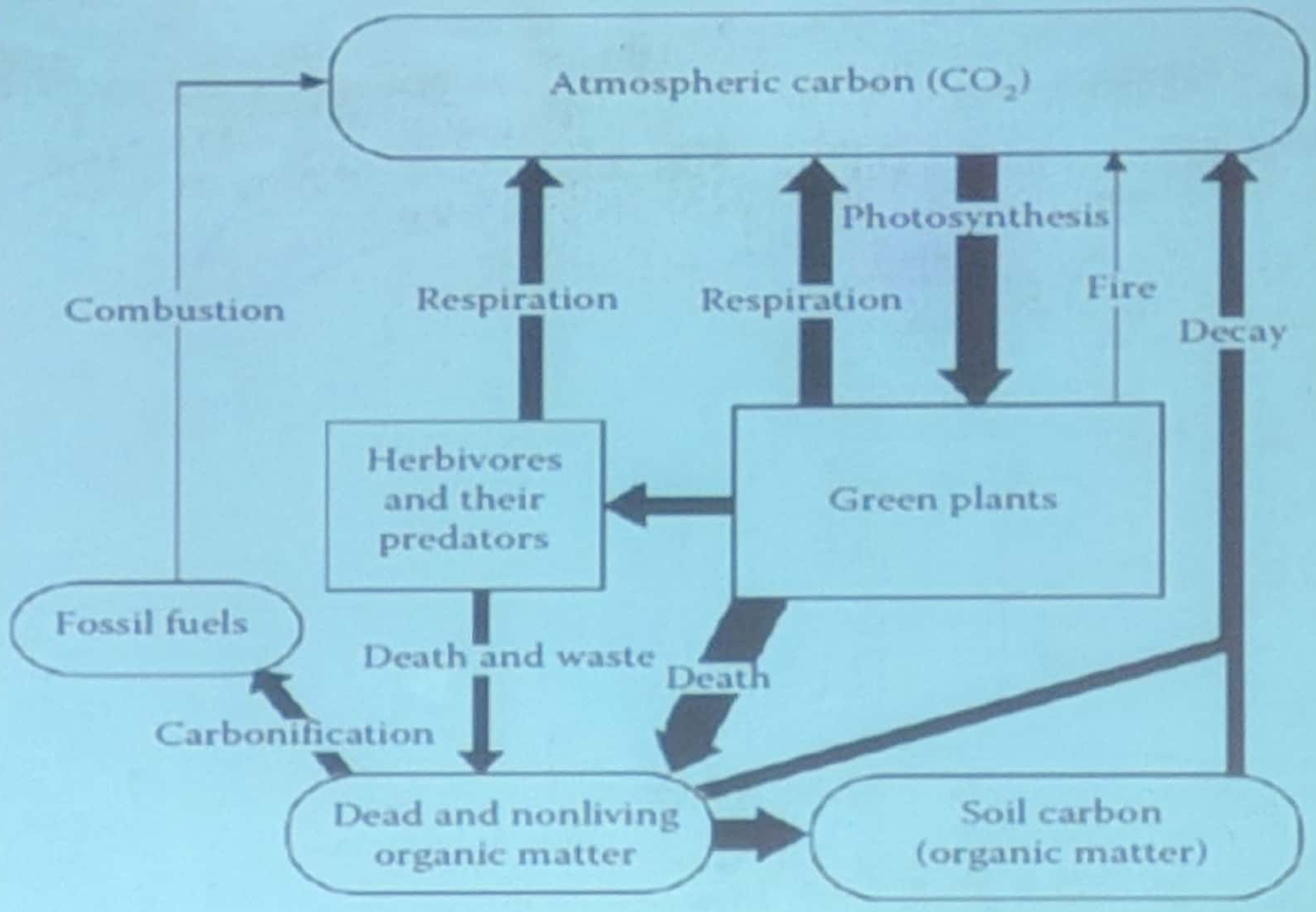


FIGURE 2.3 The carbon cycle.

Scanné avec CamScanner

Un agroécosystème diffèrent d'un écosystème naturel sur cinq aspects majeurs:

1. L'agriculteur empêche la succession écologique
2. La diversité spécifique est basse:
   - les agriculteurs pratiquent souvent la monoculture
   - la monoculture tend à diminuer la fertilité
3. Les agriculteurs plantent des espèces (récoltes) de façon ordonnée, cela peut rendre la lutte contre les ravageurs plus difficile.
4. Les chaînes alimentaires sont plus simples dans un agroécosystème
5. Il n'y a aucune perturbation naturelle comparable au labour:
   - le labourage peut favoriser l'érosion
   - Il peut entraîner une plus grande perte en éléments nutritifs (laquelle est remplacée par l'engrais)

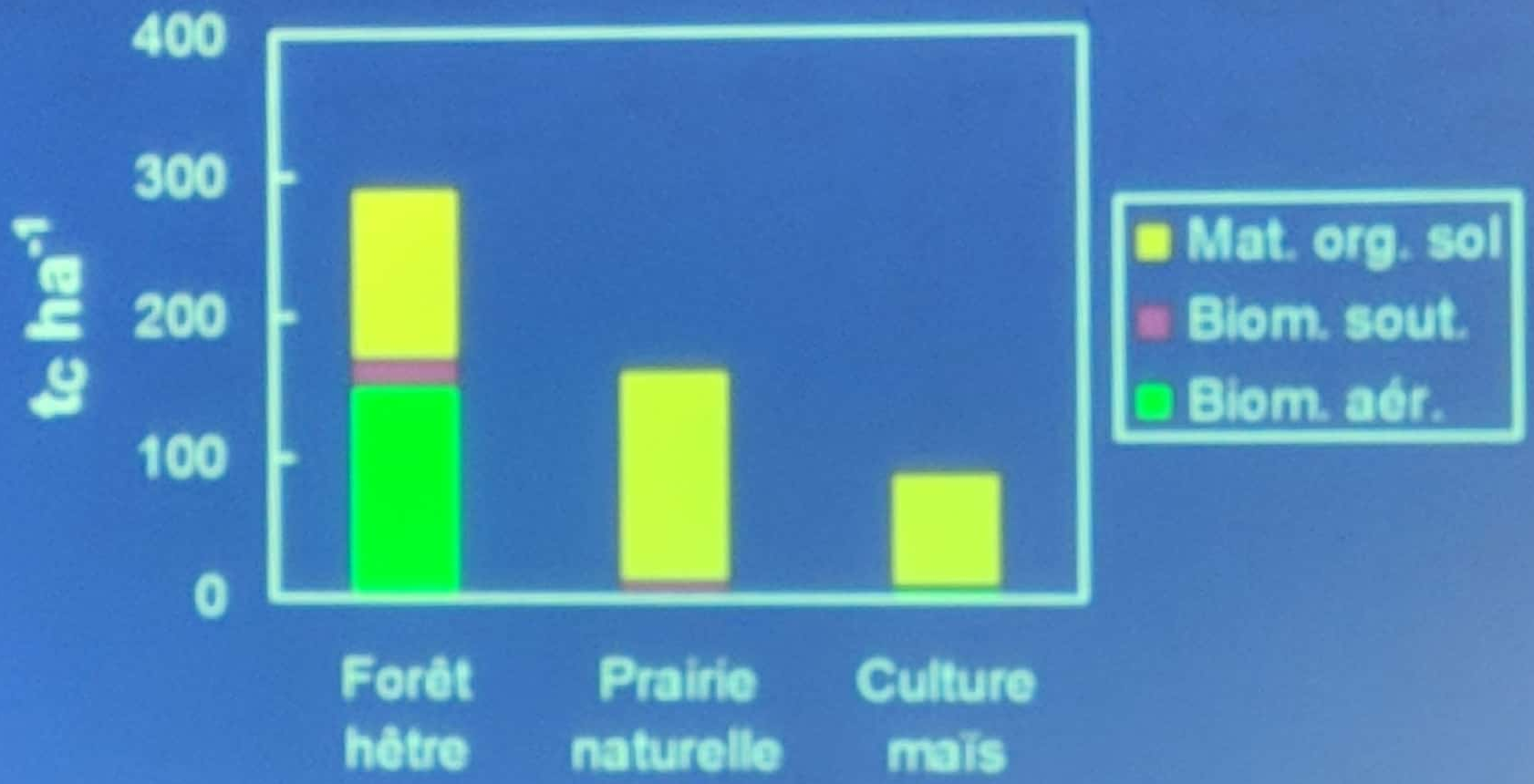
Scanné avec CamScanner

Entropie: dans un sens large l'entropie peut être interprétée comme une mesure du désordre dans un système; plus l'entropie est forte, plus le désordre est grande.

Résilience:

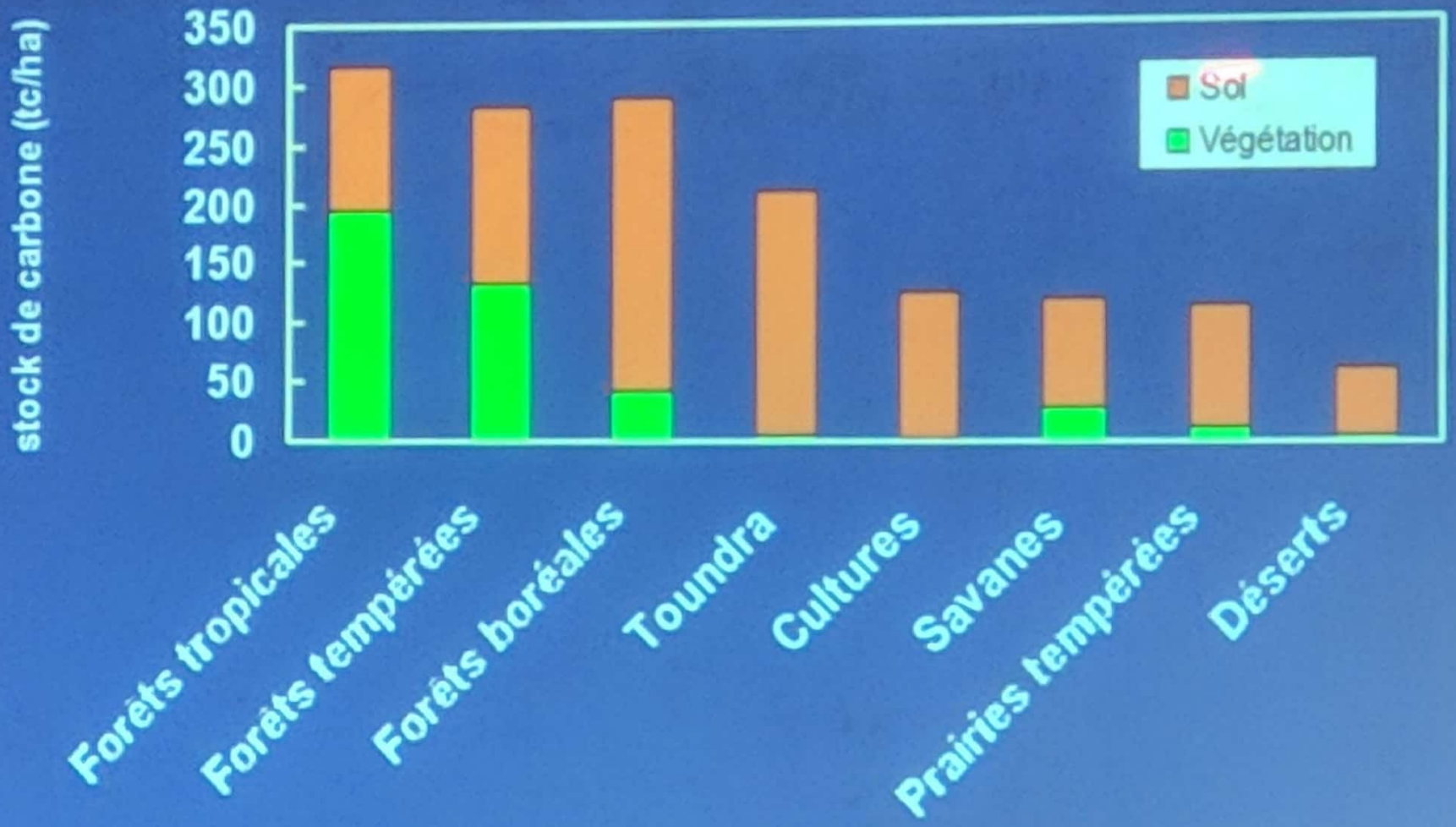
à cause de la diversité structurale et fonctionnelle réduites, les agroécosystèmes ont une faible résilience par rapport aux écosystèmes naturels. L' équilibré établi ne peut être durable sans les interventions externes sous formes de mains d'œuvres et intrants humains continus.

Scanné avec CamScanner



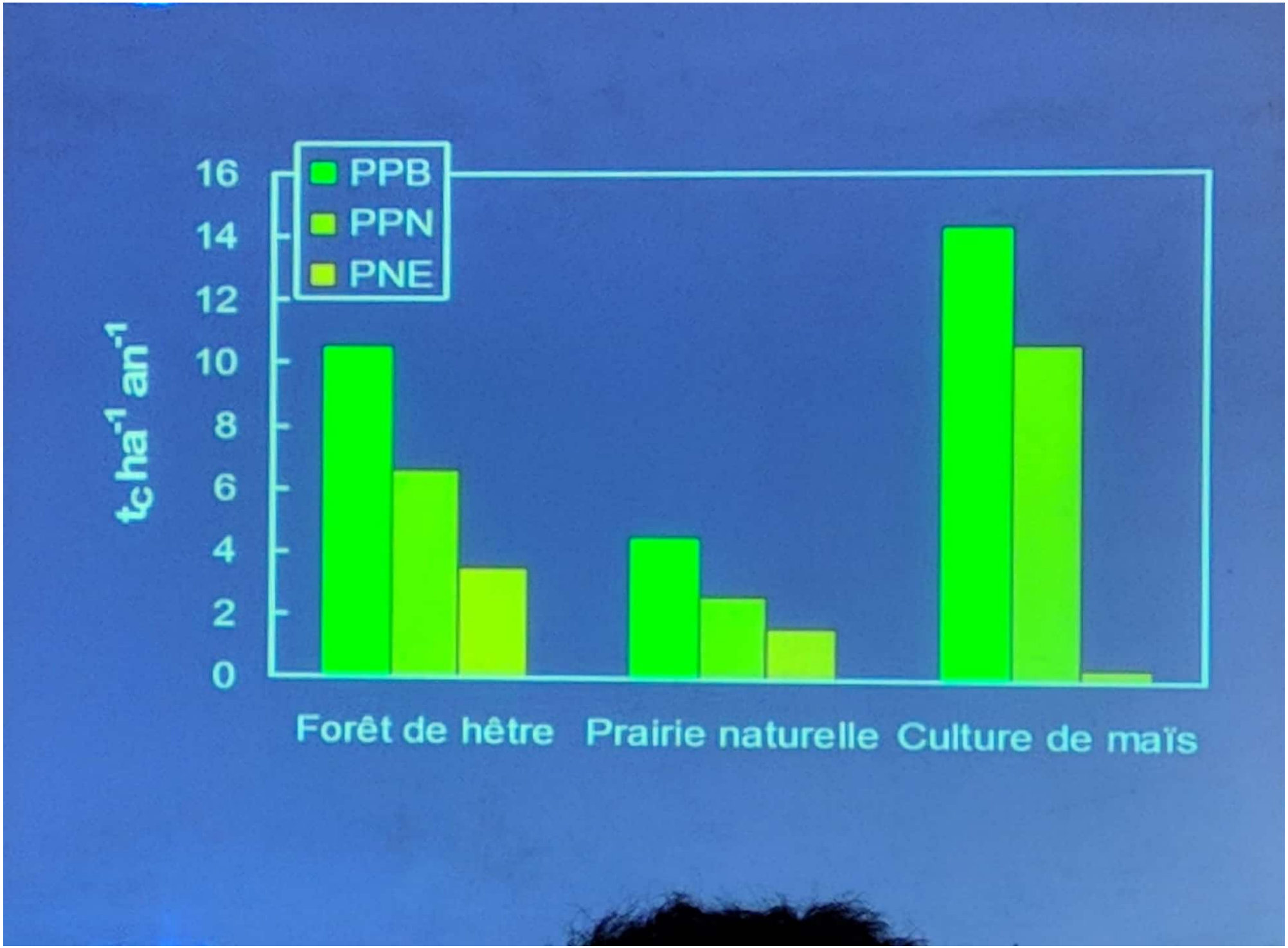
Stocks de carbone dans diverses végétations
(Saugier, 2003)

Scanné avec CamScanner



Stocks moyens de carbone des principaux biomes
(Saugier, 2003)

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

ifférences entre agro-écosystèmes et écosystèmes naturels

Caractéristiques	Agro-écosystème	Ecosystème naturel
Productivité nette	Forte	Moyenne
Chaînes trophiques	Simples, linéaires	Complexes
Diversité des espèces	Faible	Importante
Diversité génétique	Faible	Importante
Cycles biogéochimiques	Ouverts	« Fermés »
Stabilité	Faible	Forte
Entropie	Forte	Faible
Contrôle humain	Obligatoire	Pas nécessaire
Permanence	Restreinte	Longue
Phénologie	Synchronisée	Saisonnière
Succession	Initial	*En évolution vers un climax*

D'après Odum, 1959

Scanné avec CamScanner

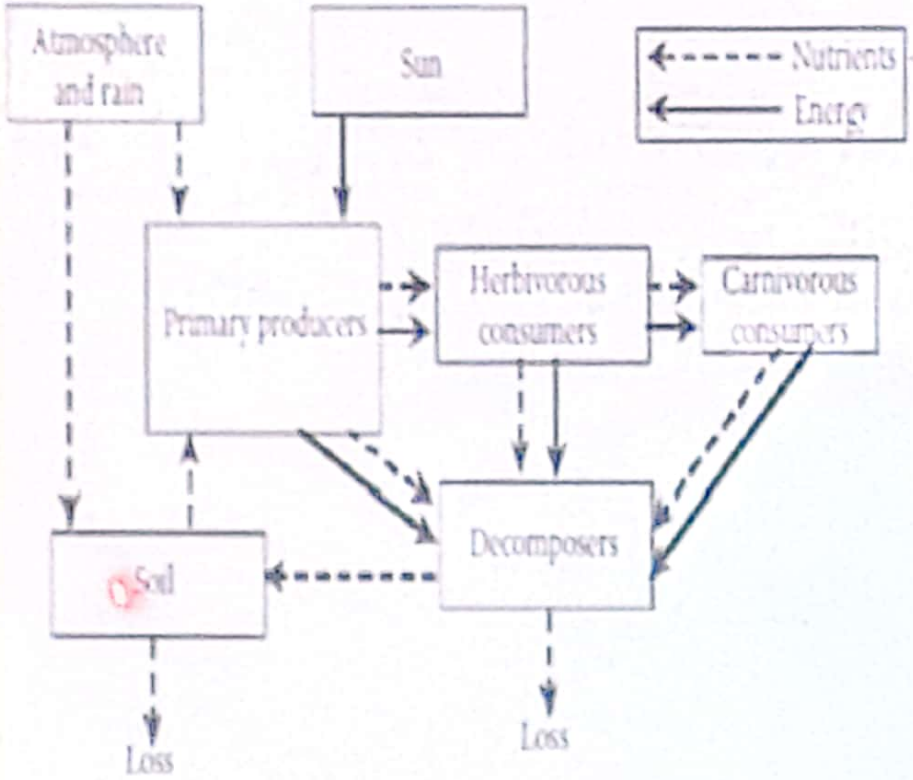
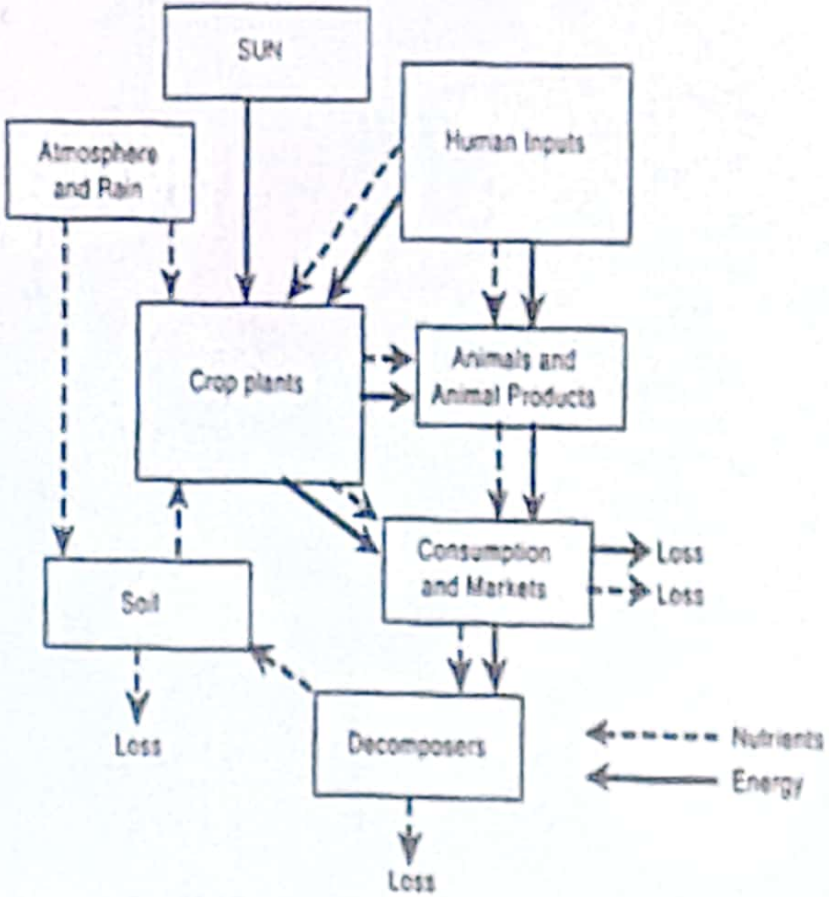


FIGURE 2.6 Functional components of a natural ecosystem.



Les composantes fonctionnelles d'un agroécosystème (Gliessman, 1998)

Scanné avec CamScanner

ECOSYSTEME NATUREL vs AGROECOSYSTEME

Écosystème naturel

- les décomposeurs présents dans le sol(microfaune,bactéries, champignons) transforment toutes les matières organiques non assimilées et tous les organismes morts en matières minérales à nouveau disponibles pour le producteurs primaires. Ainsi, il y a recyclage en grande partie de la matière organique; on a un écosystème équilibré. Le cycle est relativement fermé.

Agroécosystème

- Dans un agrosystème une fraction importante de la production primaire et ou secondaire constituent la récolte qui est exportée. La matière organique correspondante ne pourra donc pas être recyclée par les décomposeurs. Ainsi il y a une perte nette d'ions minéraux à chaque récolte. Le système est en déséquilibre. Le cycle est ouvert.

Scanné avec CamScanner

Une perturbation, en revanche, est irrégulière, peu fréquente, relativement grande et imprévisible, comme dans un cas provoqué par une période de sécheresse ou une inondation rare ou un nouveau parasite. Malheureusement, la mesure est difficile et ne peut être effectuée, souvent, que de façon rétrospective. Le manque de durabilité peut être indiqué par la productivité en baisse mais également, car l'expérience suggère, l'effondrement qui peut venir soudainement et sans avertissement.

***Équitabilité** est une mesure de l'équitabilité de distribution de la productivité agrosystémique parmi ses bénéficiaires humains. Plus la mise en commun de la nourriture, ou du revenu ou des ressources entre la population de la ferme, du village, de la région ou d'une nation est équitable, plus le système est équitable. Elle peut être représentée par une distribution statistique ou par une mesure telle que le coefficient de Gini.*

Scanné avec CamScanner

Afin d'accéder à la complexité de cette dynamique liée aux différentes composantes d'un agroécosystèmes, Gordon CONWAY(1985) a proposé les 4 propriétés d'un agroécosystème pour décrire le comportement essentiel des agroécosystèmes.

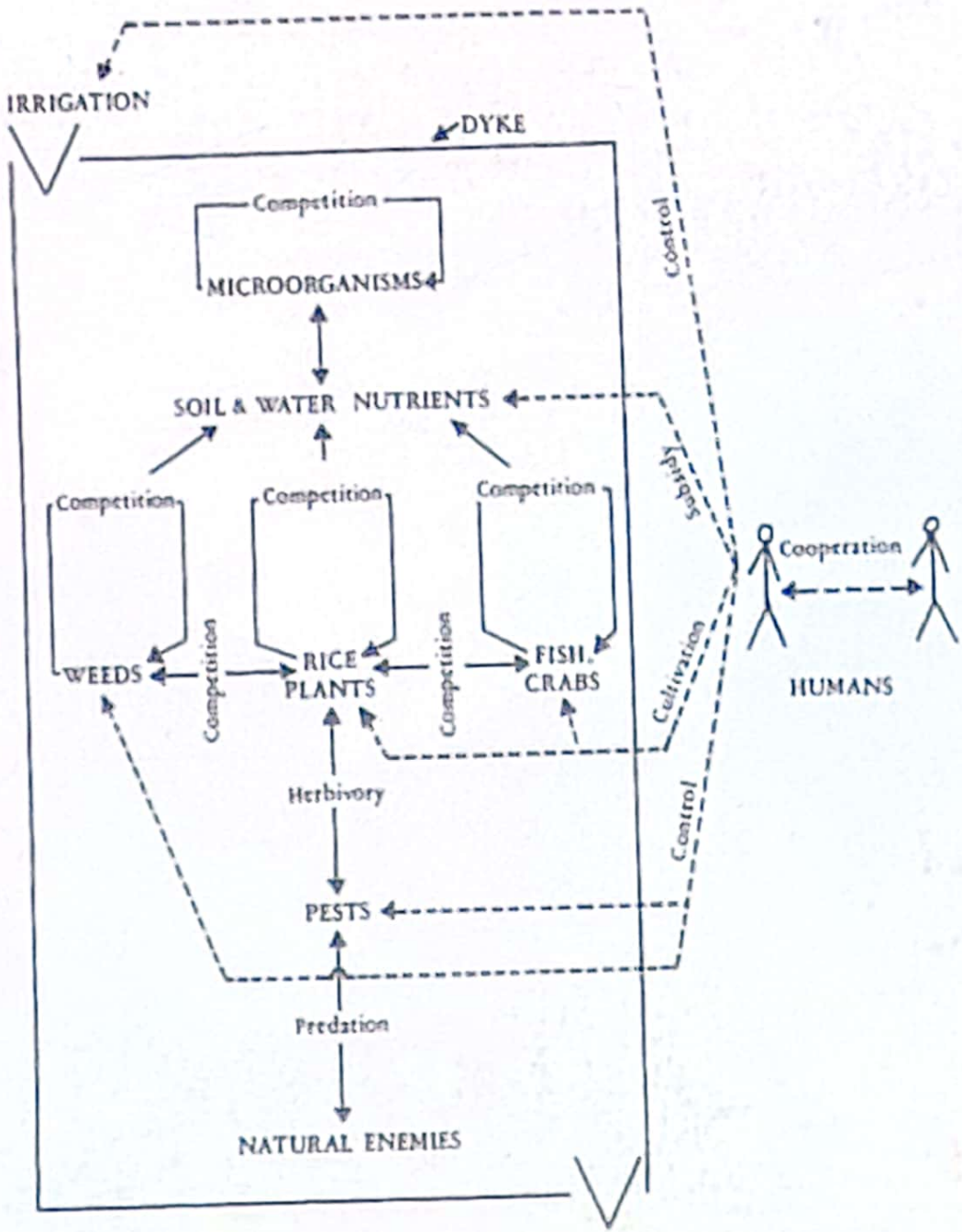
La productivité *est l'incrément net dans le produit évalué par unité de ressource (terre, travail, énergie ou capital). Elle est généralement mesurée en tant que rendement annuel ou revenu net par hectare ou homme-heure ou unité d'énergie ou d'investissement.*

La stabilité *est le niveau auquel la productivité demeure constante malgré des fluctuations à échelle réduite (normale) des variables environnementales, telles que le climat, ou dans les conditions économiques du marché ; il est le plus commode de l'exprimer le réciproque du coefficient de variation de la productivité.*

La durabilité *peut être définie comme la capacité d'un système de maintenir sa productivité quand il est soumis à un stress ou à la perturbation. Un stress est ici défini, comme une perturbation relativement petite et prévisible, en étant régulière, parfois continue, par exemple l'effet d'élévation de la salinité.*

Scanné avec CamScanner

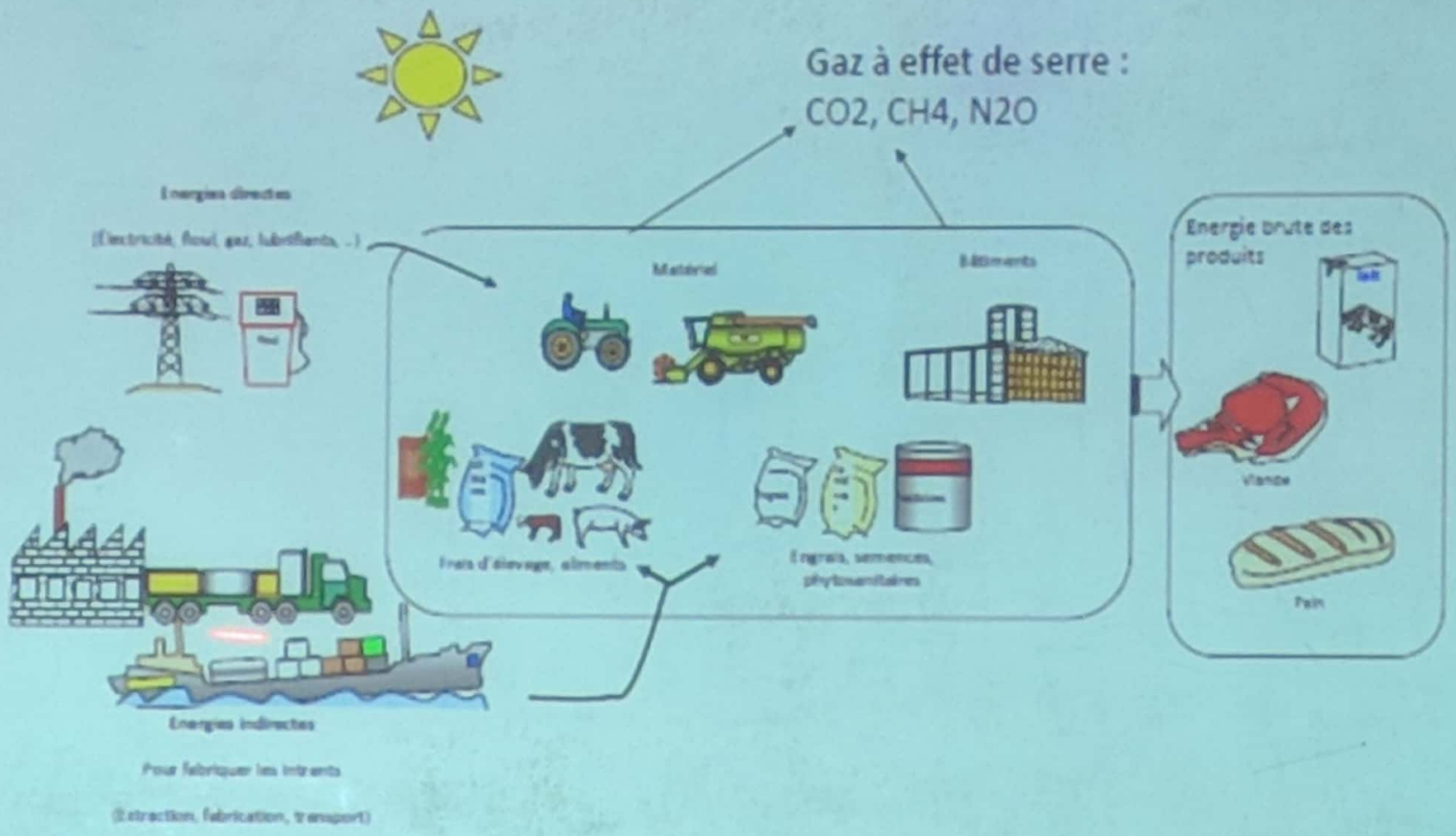
Figure 3. *The ricefield as an agroecosystem (Conway, 1985b)*



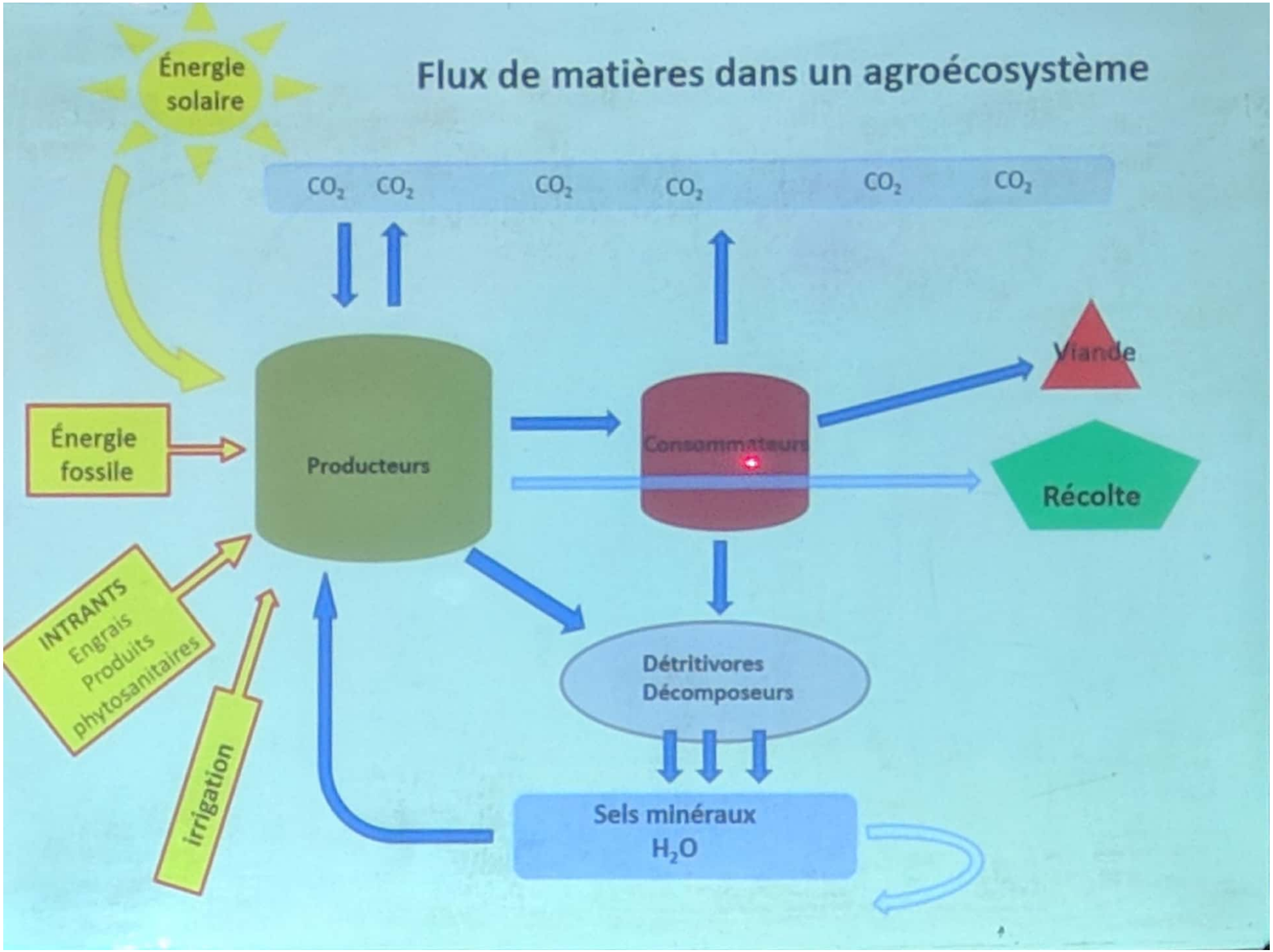
La transformation d'un écosystème en agroécosystème implique un certain nombre de changements cruciaux. Le système lui-même devient mieux cerné, au moins en termes de ses frontières biologiques et physico-chimiques. Ceux-ci deviennent plus précis et moins perméables, les liaisons avec d'autres systèmes étant limitées et creusées de rigoles. Le système est également simplifié par l'élimination d'une grande partie de la faune et de la flore naturelles et par la perte de nombreux processus physico-chimiques naturels. Cependant, en même temps, le système est rendu plus complexe par l'introduction de la gestion et de l'activité humaine.

Scanné avec CamScanner

Bilan énergétique de l'agriculture et de l'élevage

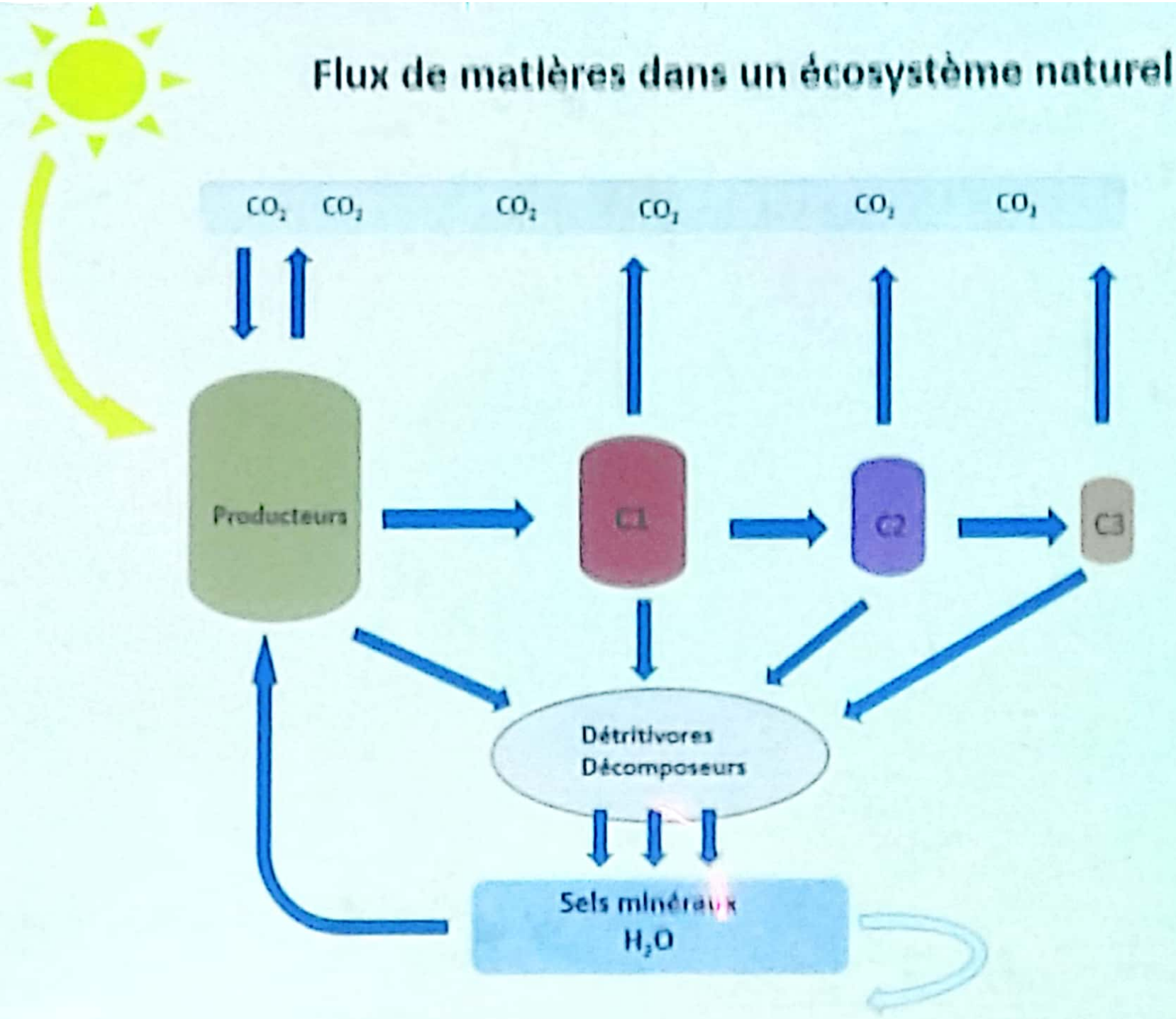


Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

Flux de matières dans un écosystème naturel



Scanné avec CamScanner